

Trabalho prático número 02

Estrutura de seleção

Este trabalho prático tem por finalidade a implementação, em C, de um algoritmo que utilize estruturas de seleção switch-case para simular a venda de ingressos de cinema. Para isso, o programa deverá solicitar ao usuário a escolha do filme, do horário da sessão, do tipo de ingresso e da quantidade desejada, aplicar os descontos previstos e apresentar, na janela do terminal, um resumo da compra e o valor total a ser pago.

Desenvolva um programa em C para calcular o valor de uma compra de ingressos para um cinema. Inicialmente, o programa deverá apresentar o seguinte menu de filmes:

1. Aventura (A)
2. Comédia (C)
3. Ficção científica (F)
4. Terror (T)

Após a escolha do filme, apresente o menu de horários:

1. 14h
2. 17h
3. 20h
4. 22h

Os preços básicos dos ingressos são:

Horário	Preço
14h	R\$ 20,00
17h	R\$ 24,00
20h	R\$ 30,00
22h	R\$ 32,00

Em seguida, solicite o tipo de ingresso:

1. Inteira
2. Meia-entrada
3. Ingresso promocional

Considere as seguintes regras:

- a meia-entrada corresponde a 50% do preço básico;
- o ingresso promocional concede desconto de 30%, mas somente nas sessões das 14h e das 17h;
- nas sessões das 20h e das 22h, a escolha do ingresso promocional deve ser rejeitada;
- para filmes de terror na sessão das 14h, conceda um desconto adicional de 10%;
- compras com mais de cinco ingressos recebem desconto de 5% sobre o valor total;
- opções inexistentes devem produzir uma mensagem de erro.

Ao final, o programa deverá apresentar um resumo contendo:

Filme escolhido:

Horário:

Tipo de ingresso:

Quantidade:

Valor unitário:

Descontos aplicados:

Valor total:

Utilize obrigatoriamente:

- switch-case para selecionar o filme;
- outro switch-case para determinar o horário e o preço básico;
- um terceiro switch-case para determinar o tipo de ingresso;
- estruturas if-else para validar e aplicar os descontos;
- variáveis dos tipos int, float e char;
- printf() e scanf() para entrada e saída de dados.

O programa não deverá prosseguir com os cálculos quando o usuário informar filme, horário, tipo de ingresso ou quantidade inválidos.

Exemplo de uso

===== CINEMA =====

Escolha o filme:

- 1 - Aventura
- 2 - Comédia
- 3 - Ficção científica
- 4 - Terror

Opção: 1

Escolha o horário:

- 1 - 14h
- 2 - 17h
- 3 - 20h
- 4 - 22h

Opção: 2

Escolha o tipo de ingresso:

- 1 - Inteira

- 2 - Meia-entrada
- 3 - Ingresso promocional

Opção: 3

Informe a quantidade de ingressos: 6

===== RESUMO DA COMPRA =====

Filme escolhido: Aventura
Horário: 17h
Tipo de ingresso: Promocional
Quantidade: 6
Preço básico do ingresso: R\$ 24,00
Desconto promocional: 30%
Valor unitário com desconto: R\$ 16,80
Subtotal: R\$ 100,80
Desconto por quantidade: 5%
Valor do desconto por quantidade: R\$ 5,04
Valor total: R\$ 95,76